

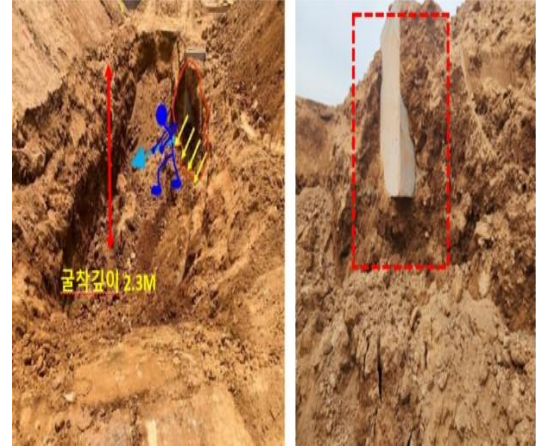
터파기 하부로 내려가 관로 확인중 빗물받이 맨홀 측면 토사 무너짐



사고 개요

25년 06월 12일 11시50분경 단지내 도로부 중(보) 2-3 구간에서 오수관로 보수작업을 위해 터파기 작업후 노출된 관로를 확인하기 위해 터파기 하부로 내려가 확인 하던중 우수관로 빗물받이 맨홀 측면 토사 무너짐 사고 발생

■사고 형태 : 무너짐



사고 원인

- 직접 원인 :
1. 굴착 작업간 토질에 따른 굴착구배 미준수
 2. 토사 무너짐 대비 방호조치 미설치

- 간접 원인 :
1. 관리감독 업무 소홀
 2. 굴착 깊이 변동에 따른 위험 관리 미흡
 3. 관로 설치 후 관 보호조치 관리 미흡



재발방지 대책

■ 토질에 따른 굴착구배 기울기 준수

- 기울기 확보가 어려운 경우 토사 무너짐 대비 방호조치 설치
- 굴착 토사 적재 관리

: 운반이 불가할 경우 굴착면에서 1M이상 이격하여 적재 관리 실시

■ 관리 감독 절차 개선

- 일일공정회의 진행시 누락공정 발생 방지토록 관리
- 중점관리항목 지정 후 담당 관리감독자 확인 후 후속공정 투입

■ 관로 설치 후 관 보호공(다이크등) 설치

- 파손에 의한 재시공 사유 발생 최소화 관리

업무 담당

협력업체
관리감독자

안전관리자
관리감독자

협력업체
관리감독자

사고조사 결과 및 재발방지 대책

■ 현장명 : 안성테크노밸리

☐ 건설기계 및 장비 ☐ 가설구조물 ☒ 일반 사고

■ 조사일 : 2025년 06 월 13일

CONTENTS

01

사고 발생 개요

02

사고조사 및 원인 분석

03

재발방지 대책 및 개선계획

Appendix

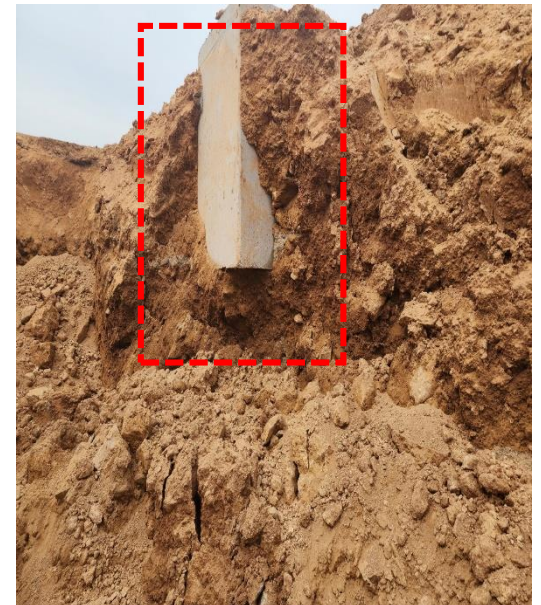
위험성평가 표준화 반영

1. 사고 발생 개요

사고 관련 정보

- 소속 : (주)대흥토건
- 직종 : 관로공
- 나이 : 만 61세
- 일시 : 25년 06월 12일 11시50분경
- 장소 : 도로 중2-3구간
- 작업 : 관로 보수
- 피해 : 부상1명

사고 발생 내용



25년 06월 12일 11시50분경 단지내 도로부 중(보) 2-3 구간에서 우수 관로 보수작업을 위해 터파기 작업후 노출된 관로를 확인하기 위해 터파기 하부로 내려가 확인 하던중 우수관로 빗물받이 맨홀 측면 토사 무너짐 사고 발생

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인(불안전행동)



√ 토사 무너짐에 대한 잠재위험 미확인

- 터파기 구간 진입 전 법면 이상유무등 확인 없이 작업구간 진입

2. 사고조사 및 원인분석

■ 직접 원인(불안전상태)



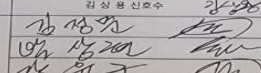
√ 굴착작업 미흡 -불안전한 작업환경을 조성

- 터파기 작업간 빗물받이/오수관로 파손등으로 불안전 작업환경 조성

(주)한화 건설부문

보수작업 진행구간

무너짐 사고발생 위치
1공구 중(보)2-3

☒ 차량계 건설기계 / ☐ 차량계 하역운반기계 / ☐ 중장비 취급 작업계획서					
협력사상장 : 김성진 대표		관리감독자 : 이철민		안전관리자 : 이철민	
* 관련법규 : 산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조, 동 규칙 제17호 ※ 비밀유지, 작업내용, 작업내역, 작업일자, 신호수, 운전원 명단시, 작업계획서 작성 필수					
1. 기본					
현 장 명	양정 태포노리터 산업단지 조성사업(1공구)		작업 일자	2025. 05. 31	반입 일자
계획사용기간	2025.06.01 ~ 2025.06.30		작성 장소	한진대 주주, 산곡도 부속 작업(기초공사용형) - 06월	
작업 내용			우문구, 우문구 철구조물 보수, 타라키 및 부설		
작업지휘자 지정(필무?)		시설물 주장	신호수 지정(필무?)		안전총괄인종
2. 장비제일 및 점검, 교육					
건설기계명		굴착기		보통유류기간	
				2025.02.19	2025.02.18 ~ 2026.02.19
등록번호	경기02다B293	규 격	14.5 ton	제작연도(년)	2020.02.20
형 식	EW14DEPRO	안전장치 설치일		검사유효기간	
				2026.02.19	2026.02.19
협력사명	태포노리터	사용종류명 설치일		특검, 재검시간교육 실시일	
				2023.03.30	2023.03.30
운전원명	정성진	비파괴검사 설치일 (6개월 이내)		특수활동(근로자가 교육 실시일(매달))	
				2023.02.01	
운전원자격	건설기계운전자 면허증 제 2319, 2024-0204-00	운전원학원처		010-9269-3297	중동차안전교육독자식일 (해당사)
				2024.01.21	
3. 사전조사 및 작업계획					
중장비를 취급방법 및 순서		중장비 반입, →출발로 하여 →작업장 도착 및 이동→작업 실시			
작업장소의 지형 및 기상상태		☐ 경사가 있음 ☒ 평지 ☐ 도로 곡선 ☐ 언덕 ☐ 큰크레타 ☐ 복곡면 ☐ 특이사항()			
지반의 지하수위 상태		☐ 없음 ☐ 불확(조사:)			
건물과 인접여부		- 산업단지내 도로부 및 단지부			
주요위험 안전대책		- 굴착작업시 작업지휘자로 하여금 근무자가 불안정한 행동을 하지 않도록 교육 실시			
낙하위험 안전대책		- 굴착골지 및 골극 스릴골지에 대한 교육 실시 / 적재량률 파악의 2/3 이내 적재 / 주동돌(상자, 상자 돌)이 사물과 겹치			
전도/전락위험 안전대책		- 사전 전압으로 다짐 정비 및 라콘 등 안전시설을 설치하여 법면에 너무 근접하지 않도록 관리			
흔들위험 안전대책		- 장비 시작시 대 일출후에 및 사용중인 장비에 대한 안전점검, 후방카메라 설치			
붕괴위험 안전대책		- 타라키 작업시 주변 법면의 굴착부별 준수 및 경고표지, 출입금지표지 등 설치			
기타위험 안전대책		- 양궁기, 한타기 또는 한타기(관상장치가 하중을 건 상태) 작업시 운전원의 운전위치 이탈금지			
		- 자라계 건설기계, 차량계하역운반기계를 사용하는 작업은 10km 사용제한하고 그 내용을 운전자가 준수			
4. 작업계획 전파교류 확인(자발로 서명)					
작업지휘자		서장 성 부장		교육자 신	
운전원(조종원)		정성진 기사			
신호수(유도자)		김성진 신호수			
관련 전체 근로자(각각 서명)				※비밀유시부	

Copyright © Hanwha Corporation E&C Div all rights reserved.

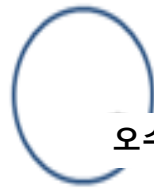
[illegible]

- 작업계획서//일일공정회의시 굴착깊이에 따른 변동성 관리 미흡
- 오수관로 보수 작업시 굴착깊이 1M >> 사고구간 2.7M 변동에 따른 토사 무너짐에 대한 위험요인 도출 미흡
- 오수관로 보수 작업시 굴착깊이 변경관리 미흡에 따른 불안전행동/상태 유발

2. 사고조사 및 원인분석

■ 근본 원인 (기술적 요소)

- 타 공정 작업시 관로 매설위치 미인지
- 차량 이동시 하중 재하



오수관로 : $\Phi 300$



√ 관로 설치 후 관 보호조치 미흡

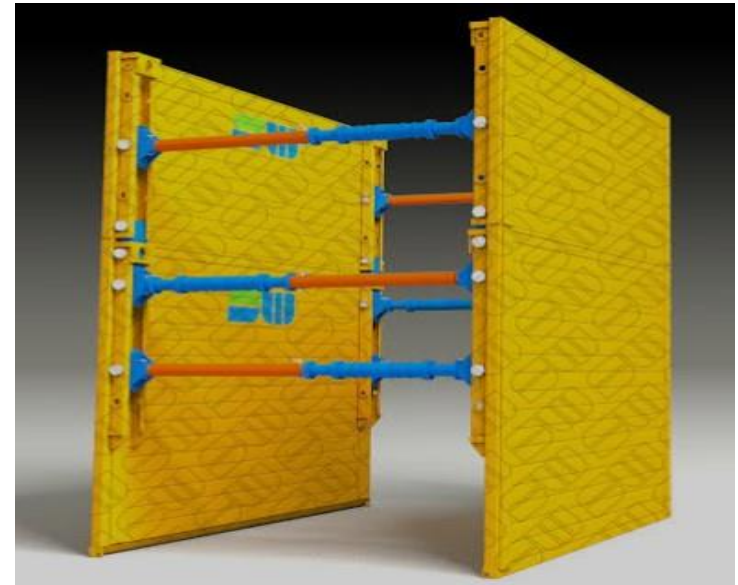
- 관로 설치 후 장비 운행 및 상재하중 부과하지 않도록 관 보호공(다이크 등) 설치 관리 미흡
- 관 파손에 의한 재시공 사유 발생(최초 시공대비 굴착 깊이 증가로 위험성 ↑)

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책

지반의 종류	굴착면의 기울기
모래	1 : 1.8
연암 및 풍화암	1 : 1.0
경암	1 : 0.5
그 밖의 흙	1 : 1.2

지반의 종류에 따른 굴착면의 기울기 기준 준수



간이 흙막이 설치 및 이용(예시)

✓ 터파기 시 굴착면 무너짐 방호조치 실시

1. 토질에 따른 굴착면의 기울기 기준 준수
2. 인접 구조물에 의한 간섭으로 기울기 확보가 어려운 경우 간이 흙막이 시설 설치

적재 위치 이동 필요

굴착 후 성토(무너짐위험)

H=2300mm

추가 굴착 깊이
H=500mm

우수 BOX (PC)
H=2100mm

오수관로: Ø300

1. 굴착 토사를 덤프 운반하여 굴착면 인접하여 적재하지 않도록 관리
2. 덤프 운반이 불가할 경우 굴착면에서 1M 이상 이격하여 적재

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 시설적 대책



빗물받이 제거



상부 토사 이동조치



하부 토사 이동조치

√ 터파기 시 지장물 확인 및 제거

1. 굴착 시 간섭으로 적정 기울기 확보할 수 없었던 빗물받이 제거
2. 터파기 상부에 적재 되어 있던 굴착 토사는 충분히 이격하여 하중제거

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책

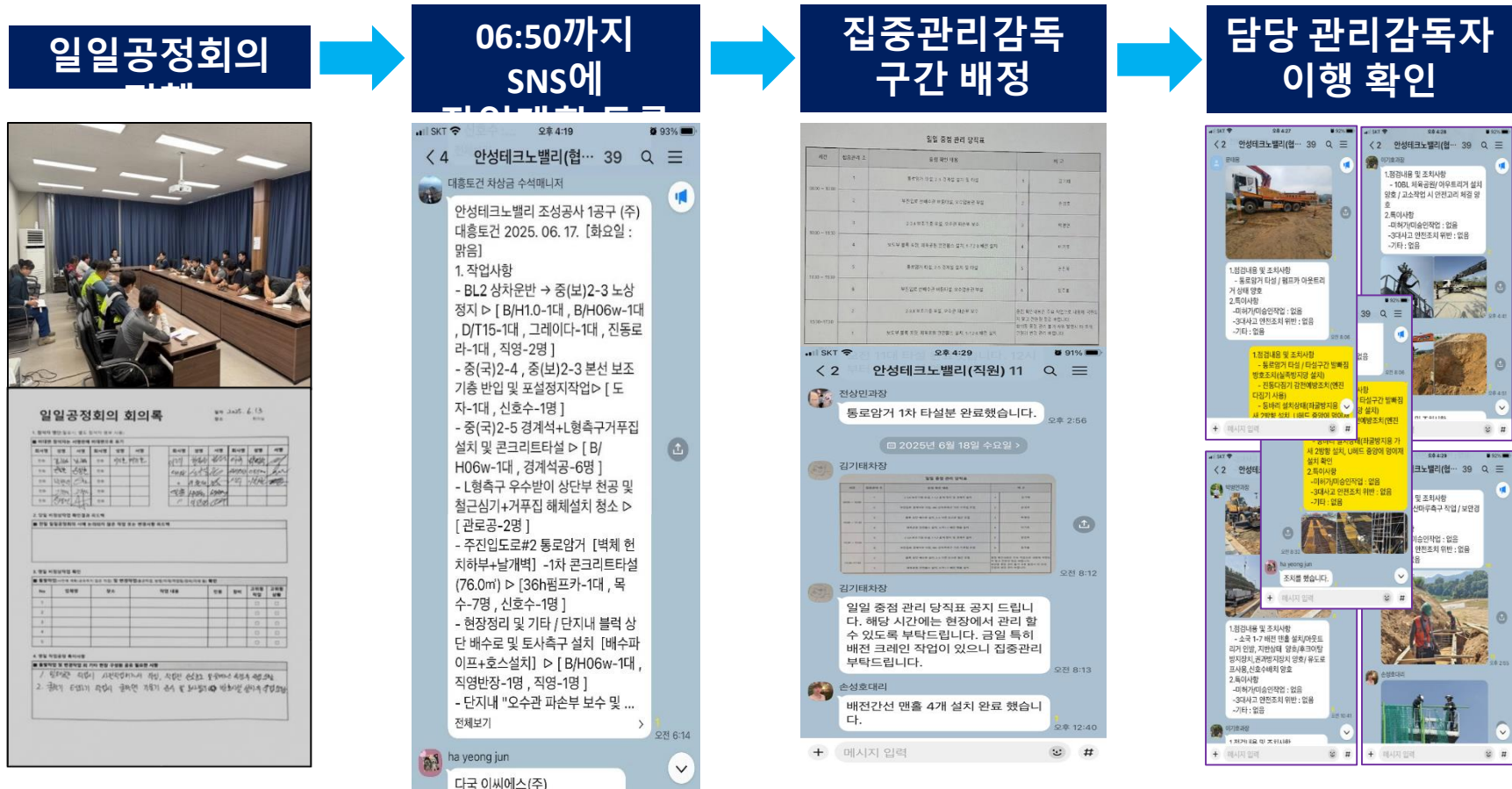
작업허가서 검토	TBM 실시	굴착면 안정성 확인	작업지휘자 상주

✓ 관리감독 절차 개선

1. 굴착 작업 전 작업허가서 작성, 협력사 별도 T.B.M 실시 및 담당자 확인
2. 굴착 작업 전 굴착면 안정성 확인 등 담당 관리감독자 확인 및 작업지휘자 상주 관리

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 관리적 대책



√ 관리감독 절차 개선

1. 일일공정회의 시 기상상황,현장주변 상황 변화등 작업 여건에 따른 변동성 관리
2. 해당 내용 SNS 및 HS2E 공지 및 중점관리항목 선정하여 담당 관리감독자 확인

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 교육적 대책

안전 보건교육일지

현장명	안전테크노밸리	교육일시	2025-06-13 07:00 AM
교육구분	특별교육	교육명	재발방지교육(25.06.17)
교육장소	안전 교육장	강사명	고형석
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	6명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

1. 당현장 사고사례 및 개선 대책
 - 1) 사고 개요
 - 굴착된 기둥이 중수에 관한 사항
 - 토사붕괴 위험구간 축척이거설 설치 등 안전작업에 관한 사항
 - 3) 동종 작업 주의 사항
 - 4) 사고사례 전파
 - 5) 3대사고 대비 9대 기안물 핵심 안전조치에 관한 사항

● 결재상태

일련	작성자	작성일자	승인자	승인일자
HSE_Approval	송정호 (2301267)	2025-06-17 14:43	박준주 (0901362)	2025-06-17 18:03

● 교육 참석자 명단

회사명	성명	직종	생년월일	성명	총대전화 번호
(주)대우건설	정현진	건설기계운전자	1993-03-29	남성	010-79533119
(주)대우건설	김재홍	보통인부	1979-03-26	남성	010-8832-2817
(주)대우건설	정정호	보통인부	1989-09-23	남성	010-8872-1554
(주)대우건설	박지환	특별인부	1989-09-10	남성	010-3718-7876
(주)대우건설	이태환	특별인부	1988-07-10	남성	010-5309-2388
(주)대우건설	박재호	골목기공인사	1980-04-10	남성	01066439123



안전 보건교육일지

현장명	안전테크노밸리	교육일시	2025-06-18 07:00 AM
교육구분	근로자 안전보건교육	교육명	근로자 정기교육(이태)
교육장소	안전 교육장	강사명	고형석
교육 방법	강의식	교육시간	2시간 0분
교육인원	4명		

안전보건교육 과목 및 교육 내용

- 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항
- 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항
- 위험성 평가에 관한 사항
- 건강검진 및 질병 예방에 관한 사항
- 유해 - 위험 작업환경 관리에 관한 사항
- 산업안전보건법령 및 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
- 직장 스트레스 예방 및 관리에 관한 사항
- 직장 내 괴롭힘, 고객의 폭언 등으로 인한 건강장애 예방 및 관리에 관한 사항
- 본진화 관제실 등의 주지에 관한 사항
- (유해성과 노출경로, 본진의 발산 방지와 작업장 환기, 작업장 및 개인위생관리, 호흡용 보호구 사용방법, 본진 관리 방법 예방 방법)
- 2025년 2,3,4월 사고사례 전파
- 타사 사고사례 전파
- 당 현장 사고사례(재발방지교육)

1. 3대사고 대비 9대 기안물 핵심 안전조치 이행관리를 통한 사고예방에 관한 사항

- 3대사고
- 벌어짐: 커주집/동바리, 단부/개구부, 비계/직업발판, 밑바게, 사다리
- 밑줄: 창바, 굴도구
- 넘어짐: 지면, 물고

2. 정리정돈에 관한사항

3. 안전보건 방침 및 목표에 관한사항



4. 위험성평가 이해 및 주요 개정에 관한 사항

- 작업종지권 제도 및 위험성평가 개정에 관한 사항
- 비상상태 시나리오에 관한 사항
- 위험성평가 우수현장 사례 소개에 관한 사항
- 근골격계질환 및 뇌심혈관질환 예방에 관한 사항
- 화재사고 예방에 관한 사항

● 결재상태

일련	작성자	작성일자	승인자	승인일자
HSE_Approval	송정호 (2301267)	2025-06-18 15:30	박준주 (0901362)	2025-06-18 18:23

● 교육 참석자 명단

회사명	성명	직종	생년월일	성명	총대전화 번호
(주)대우건설	정현진	건설기계운전자	1993-03-29	남성	010-79533119
(주)대우건설	김재홍	보통인부	1979-03-26	남성	010-8832-2817
(주)대우건설	정정호	보통인부	1989-09-23	남성	010-8872-1554
(주)대우건설	박지환	특별인부	1989-09-10	남성	010-3718-7876
(주)대우건설	이태환	특별인부	1988-07-10	남성	010-5309-2388
(주)대우건설	박재호	골목기공인사	1980-04-10	남성	01066439123



● 사진대지



설명 특별교육

● 사진대지



설명 정기교육 사진

설명 정기교육 사진 2

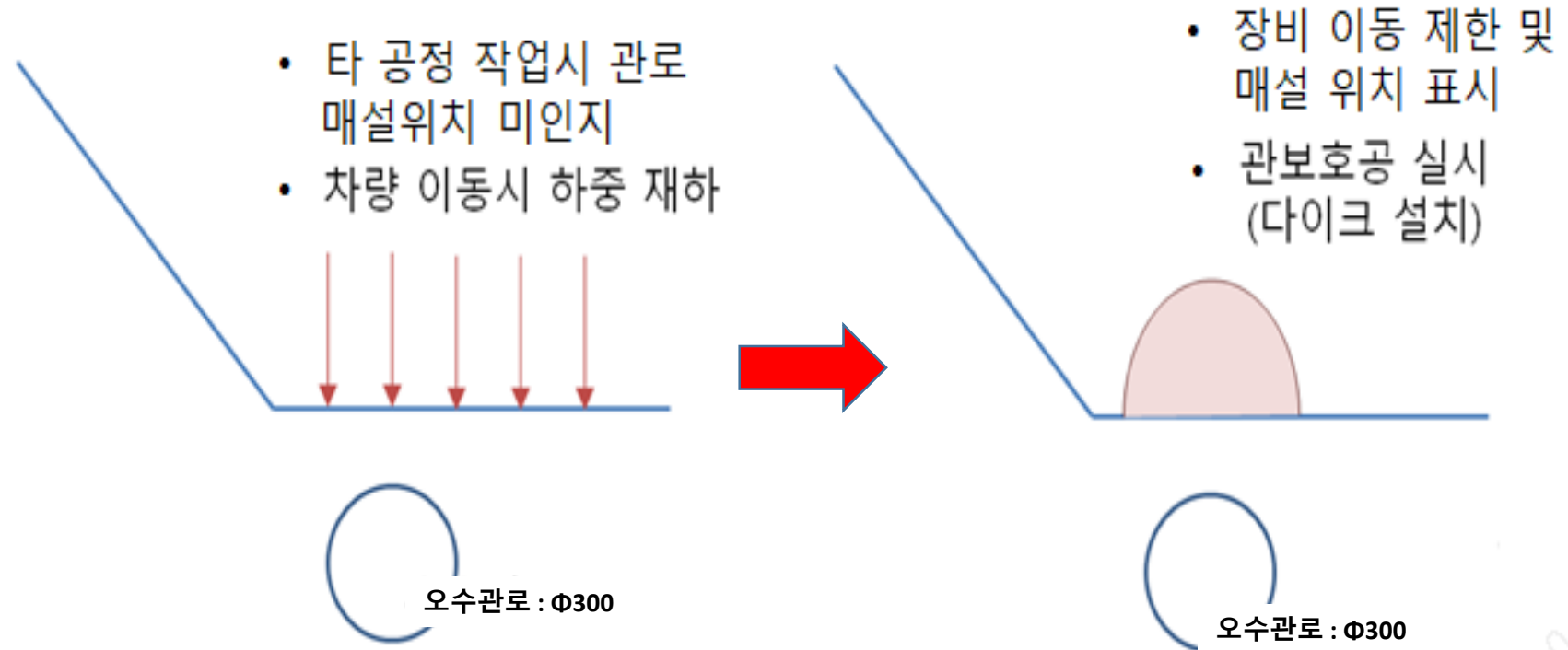


v 동종사고 재발방지 교육 실시

1. 동종 사고 발생하지 않도록 근로자 특별교육 실시
2. 전 근로자 대상으로 정기교육 시 해당 사고사례 전파 실시

3. 재발방지 대책 및 개선 계획

■ 기술적 대책



√ 관로 설치 후 관 보호조치 실시

- 관로 설치 후 장비 운행 및 상재하중 부과하지 않도록 관 보호공(다이크 등) 설치
- 파손에 의한 재시공 사유 발생 최소화 관리

■ 위험성평가 표준화 반영

√ 위험성평가 표준화 (맨홀 및 관부설 작업)

구분	공정 (중분류)	단위작업 (소분류)	사고가 발생할 수 있는 직접원인(구체적 작성)	사고 예방(개선)대책
인프라	맨홀 및 관부설 작업	맨홀 및 관부설 굴착	1. 기존 설치된 오수관로 수밀테스트 진행 후 보수 작업을 위한 터파기 작업 진행시 굴착면 안식각에 맞춰 굴착하지 않아 사면 무너짐 위험	1. 굴착구배 준수하여 터파기 진행 2. 지장물등 굴착구배 어려울시 간이 흙막이 설치

√ 변동성 RISK 사항

- 관로 설치 후 장비 운행 및 상재하중 부과하지 않도록 관 보호공(다이크 등) 설치하여 관 파손에 의한 재시공 사유 발생 최소화 관리 필요 (최초 시공대비 굴착 깊이 증가로 위험성 ↑)
- 인접 구조물에 의한 간섭으로 기울기 확보가 어려운 경우 간이 흙막이 시설 설치 필요
- 굴착 후 굴착 토사를 덤프 운반하여 굴착면 인접하여 적재하지 않도록 관리
- 불가할 경우 굴착면에서 1M 이상 이격하여 적재

우수사례 #3_출처: 월곶~판교 복선전철 제7공구



※ 준수 사항
- 아스콘구간 관로 터파기 전용
- 굴착 깊이 1.6M 이하 사용

관로 터파기 붕괴 방지조치

현황
문제점

- 관로공사(가스, 상하수도, 전기, 통신) 터파기 공사 시 토압의 외력으로 인해 토사가 붕괴 되어 매몰사고 발생

경량형 흙막이 가시설 설치

개선방안
및
기대효과

- 토압벽을 형성시켜 토압 외력을 지탱
- 별도의 건설장비가 필요하지 않아 운반 및 설치, 해체를 간단하게 할 수 있고 너비를 조정하여 사용이 가능
- 시험성적서, 구조검토서, 특허증 보유

End of Document